Des extrema classiques au calcul des variations

Réécriture fidèle, corrigée et réorganisée des 21 feuilles manuscrites fournies

De la pente et des extrema à l'équation d'Euler–Lagrange

Fermat – Descartes – Newton – Leibniz – Bernoulli – Euler

Principe de cette version : aucune feuille n'est supprimée ni absorbée dans un résumé global. Chaque feuille source reçoit sa propre page de réécriture. Les fautes de français et les erreurs de notation sont corrigées, mais le fil d'idées et les calculs présents dans les notes sont conservés.

Plan et ordre de réécriture

Cette version remet les 21 feuilles dans un ordre pédagogique continu. Le numéro de la feuille source reste indiqué en haut de chaque page pour vérifier qu'aucune n'a disparu.

1. Base logique : réels, petites variations, proportionnalité. *(source 1)*
2. Courbe, pente et point stationnaire. *(sources 12, 13)*
3. Tangentes et question des extrema : vers Fermat. *(sources 2, 3)*
4. Descartes et géométrie analytique. *(source 4)*
5. Sommet d'une parabole par symétrie algébrique. *(source 6)*
6. Newton : fluxions et mouvement. *(sources 14, 15, 5)*
7. Leibniz : différentiels et dérivée. *(sources 17, 16)*
8. Approximation locale : $f(x+dx) \approx f(x) + f'(x)dx$. *(source 10)*
9. Bernoulli et la brachistochrone. *(sources 19, 18)*
10. Euler : faire bouger une courbe. *(sources 7, 8, 9)*
11. Première variation, intégration par parties et Euler–Lagrange. *(sources 21, 20)*
12. Retour au problème physique et principe de minimisation. *(source 11)*

L'ordre pédagogique est amélioré, mais le contenu de chaque source est gardé sur une page dédiée.

Base logique : continuité des réels et proportionnalité

1. Les nombres réels comme espace de comparaison

Sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$, on peut comparer les grandeurs grâce à l'ordre : pour deux nombres, l'un est plus petit, égal ou plus grand que l'autre. Cela permet de parler de minimum, de maximum et d'écart entre deux valeurs.

- Une petite différence s'écrit par exemple : $(x + dx) - x = dx$.
- On peut considérer des valeurs arbitrairement proches l'une de l'autre.
- La stabilité de $\mathbb{R}$ pour l'addition et la multiplication permet de multiplier un petit déplacement dx par un nombre réel.

2. Changement local proportionnel

L'idée de la feuille est la suivante : lorsqu'un changement dx est très petit, le changement local principal d'une quantité y peut être représenté, au premier ordre, comme un nombre réel multiplié par dx.

$$\Delta y \approx k\,dx$$

Dans le calcul différentiel moderne, ce coefficient local deviendra la dérivée $f'(x)$ lorsque $y = f(x)$. **3.**

Deux grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs A et B sont proportionnelles s'il existe une constante k telle que

$$A = kB, \qquad k = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

Le nombre k est le *coefficient de proportionnalité*.

Qu'est-ce qu'une courbe ? Et qu'est-ce que la pente ?

1. Une courbe comme fonction

On écrit souvent une courbe sous la forme

$$y = f(x).$$

Cela signifie qu'à chaque valeur admissible de x, la fonction associe une hauteur y.

- $y = x$: une droite de pente constante.
- $y = x^2$: une parabole ; elle descend puis remonte autour de son minimum.
- $y = \sin x$: une courbe ondulante et périodique.

2. Intuition de la pente

La pente décrit la manière dont la courbe change lorsque x avance un peu.

- Si la courbe monte : pente positive.
- Si elle descend : pente négative.
- Si elle est momentanément plate : pente nulle.

$$\text{pente locale} \sim \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x}.$$

Cette intuition sera formalisée par la dérivée dy/dx.

Point stationnaire et courbure

1. Point stationnaire

Le mot *stationnaire* renvoie à l'idée d'un état momentanément immobile. Sur le graphe d'une fonction, cela correspond à une tangente horizontale :

$$\frac{dy}{dx} = 0.$$

Le point est alors candidat à un maximum ou à un minimum, mais la pente nulle ne suffit pas toujours à conclure.

2. Et la courbure ?

Pour savoir comment la courbe se plie au voisinage du point, on regarde la dérivée seconde.

- Si $f''(x) > 0$, la courbe est localement tournée vers le haut : comportement de type minimum.
- Si $f''(x) < 0$, la courbe est localement tournée vers le bas : comportement de type maximum.

$$f'(x_*) = 0,\ f''(x_*) > 0 \Rightarrow \text{minimum local}$$

$$f'(x_*) = 0,\ f''(x_*) < 0 \Rightarrow \text{maximum local}$$

La feuille relie donc trois idées : pente nulle, changement de direction et nature de l'extremum.

De la tangente à la question de Fermat

1. Tangente et pente

Une tangente est une droite qui touche localement la courbe et en représente la direction instantanée. Dans le langage moderne, sa pente se calcule à partir du quotient de différence :

$$\frac{f(x+e)-f(x)}{e}.$$

Lorsque e tend vers zéro, cette pente moyenne devient la pente locale :

$$f'(x)=\lim_{e\to 0}\frac{f(x+e)-f(x)}{e}.$$

2. La question des extrema

La feuille introduit ensuite la question historique centrale : comment trouver le point où une courbe atteint sa hauteur maximale, alors que la notation moderne de fonction, de graphe et de dérivée n'était pas encore établie ? On considère notamment une parabole de la forme

$$y=ax-bx^2.$$

Fermat cherche une méthode algébrique capable d'isoler la valeur de x correspondant au sommet.

Fermat : trouver le maximum sans dérivée moderne

1. L'idée d'une valeur voisine presque identique

Au voisinage du sommet, une petite modification e de x ne change la hauteur qu'au second ordre. Fermat compare donc la valeur au point x et à un point voisin $x + e$. Pour la parabole

$$f(x) = ax - bx^2,$$

on écrit l'idée d'adéquation sous une forme modernisée :

$$f(x + e) \approx f(x).$$

2. Développement

$$a(x + e) - b(x + e)^2 \approx ax - bx^2.$$

En développant puis en simplifiant les termes communs :

$$ae - 2bxe - be^2 \approx 0.$$

On divise par $e \neq 0$:

$$a - 2bx - be \approx 0.$$

Lorsque e devient très petit, le terme be disparaît dans la limite :

$$a - 2bx = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = \frac{a}{2b}.$$

C'est l'abscisse du maximum. La méthode préfigure l'annulation de la dérivée.

Descartes : la géométrie devient algébrique

1. René Descartes et la géométrie analytique

Avec la géométrie analytique, une courbe peut être décrite par une équation. Le dessin et l'algèbre deviennent deux représentations d'un même objet géométrique. Exemple : le cercle de rayon r :

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

2. Ce que permet l'équation

Une équation permet de rechercher par le calcul :

- des intersections ;
- des sommets et extrema ;
- des changements de direction ;
- des points singuliers et des tangentes particulières.

L'intuition géométrique se traduit donc en problèmes algébriques. Cette transformation prépare l'étude systématique des tangentes et des variations.

Sommet de la parabole : méthode algébrique de symétrie

1. Chercher deux points de même hauteur

Pour

$$f(x) = ax - bx^2,$$

on cherche deux abscisses x_1 et x_2 donnant la même valeur de y :

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Ainsi

$$ax_1 - bx_1^2 = ax_2 - bx_2^2.$$

En regroupant et factorisant :

$$(x_1 - x_2)\big[a - b(x_1 + x_2)\big] = 0.$$

Pour deux points distincts $x_1 \neq x_2$, on obtient

$$x_1 + x_2 = \frac{a}{b}.$$

2. Milieu des deux points

Le sommet est sur l'axe de symétrie, donc au milieu :

$$x_* = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{a}{2b}.$$

Puis

$$y_* = f\Big(\frac{a}{2b}\Big) = \frac{a^2}{4b}.$$

Cette méthode trouve le maximum sans utiliser de dérivée.

Newton : petit intervalle de temps et fluxions

1. Les grandeurs comme fonctions du temps

Newton pense le changement comme un mouvement :

$$x = x(t), \qquad y = y(t).$$

Si le temps avance d'un très petit intervalle o, les positions changent approximativement selon

$$x(t+o) \approx x(t) + \dot{x}\,o, \qquad y(t+o) \approx y(t) + \dot{y}\,o.$$

Ici $\dot{x} = dx/dt$ et $\dot{y} = dy/dt$ sont les « fluxions », c'est-à-dire les vitesses instantanées de changement. **2.**

Exemple : $y = ax - bx^2$

En remplaçant x par $x + \dot{x}o$ et y par $y + \dot{y}o$:

$$y + \dot{y}o = a(x + \dot{x}o) - b(x + \dot{x}o)^2.$$

Après développement, les termes d'ordre o^2 sont négligés au premier ordre. Il reste

$$\dot{y} = (a - 2bx)\dot{x}.$$

Newton : rapport des fluxions et extrema

À partir de

$$\dot{y} = (a - 2bx)\dot{x},$$

et si $\dot{x} \neq 0$, on divise par $\dot{x}$:

$$\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = a - 2bx.$$

Or, par la règle de chaîne,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}.$$

Donc

$$\frac{dy}{dx} = a - 2bx.$$

Interprétation mécanique

Au point le plus haut du mouvement, la composante verticale cesse momentanément de croître : $\dot{y} = 0$. Si $\dot{x} \neq 0$, cela donne

$$\frac{dy}{dx} = 0.$$

Pour la parabole :

$$a - 2bx = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{a}{2b}.$$

Newton retrouve ainsi la condition du point stationnaire à partir du langage du mouvement.

Newton : fluxions, chaîne des dépendances et dérivée

1. Notation de Newton

Lorsque x et y changent dans le temps :

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \qquad \dot{y} = \frac{dy}{dt}.$$

Si $y = f(x)$ et $x = x(t)$, alors $y = f(x(t))$. La dérivation par rapport au temps donne

$$\dot{y} = \frac{dy}{dx}\dot{x}.$$

Donc

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \qquad (\dot{x} \neq 0).$$

2. Principe du point stationnaire

Pour une fonction $y = ax - bx^2$:

$$\frac{dy}{dx} = a - 2bx.$$

Au sommet, le taux de changement par rapport à x est nul :

$$a - 2bx = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a}{2b}.$$

La feuille relie ainsi le langage physique des fluxions au langage géométrique de la pente.

Leibniz : les différentiels dx, dy et le rapport dy/dx

Leibniz choisit une notation indépendante du temps. Il introduit les petits accroissements

dx : petit changement de x, $\quad$ dy : changement correspondant de y.

Le rapport

$$\frac{dy}{dx}$$

exprime le taux de changement de y par rapport à x. Pour $y = f(x)$:

$$dy = f'(x)\,dx.$$

Si $dy = 0$ pour un $dx \neq 0$, alors

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = 0.$$

C'est la formulation différentielle de la condition de point stationnaire.

Leibniz : première dérivation sur l'exemple $y = x^2$

Si

$$y = x^2,$$

et si x devient $x + dx$ tandis que y devient $y + dy$, alors

$$y + dy = (x + dx)^2 = x^2 + 2x\,dx + (dx)^2.$$

Comme $y = x^2$:

$$dy = 2x\,dx + (dx)^2.$$

Au premier ordre, $(dx)^2$ est négligeable devant dx :

$$dy = 2x\,dx, \qquad \frac{dy}{dx} = 2x.$$

2. Généralisation

- Si $y = ax$, alors $dy = a\,dx$.
- Si $y = ax - bx^2$, alors $dy = (a - 2bx)\,dx$.

La règle générale devient

$$dy = f'(x)\,dx.$$

Approximation locale : garder seulement le premier ordre

1. Exemple algébrique

Pour $f(x) = x^2$:

$$f(x+dx) = (x+dx)^2 = x^2 + 2x\,dx + (dx)^2.$$

Donc

$$f(x+dx) = f(x) + 2x\,dx + (dx)^2.$$

Lorsque dx est très petit, $(dx)^2$ est beaucoup plus petit que dx ; au premier ordre :

$$f(x+dx) \approx f(x) + 2x\,dx.$$

Or $f'(x) = 2x$, donc

$$f(x+dx) \approx f(x) + f'(x)\,dx.$$

2. Idée générale

Pour toute fonction dérivable, le changement principal de f autour de x est gouverné par son taux local de variation $f'(x)$. La tangente fournit donc la meilleure approximation linéaire locale de la courbe.

Cette même logique de « premier ordre » réapparaîtra dans le calcul des variations : on remplacera le petit déplacement dx par un petit paramètre ε qui contrôle une déformation de fonction.

Les Bernoulli : optimiser une trajectoire entière

1. Un changement de niveau

Les méthodes précédentes savent chercher le maximum ou le minimum d'une fonction par rapport à un nombre x. Le problème de la brachistochrone demande davantage : trouver une *courbe entière* qui rende un temps minimal.

2. La question physique

Une bille doit aller d'un point A à un point B sous l'action de la pesanteur. Parmi toutes les courbes possibles reliant ces points, laquelle permet d'arriver le plus vite ? La vitesse dépend de la hauteur déjà perdue :

$$v = \sqrt{2gy}.$$

3. Le temps total comme somme continue

Le temps total est la somme de tous les petits temps dt le long de la trajectoire :

$$T = \int dt.$$

Comme $v = ds/dt$, on a

$$dt = \frac{ds}{v}.$$

La difficulté essentielle devient alors de calculer le petit déplacement ds le long d'une courbe quelconque.

Brachistochrone : du déplacement élémentaire à la fonctionnelle

1. Élément de longueur

Sur une courbe $y = y(x)$, le théorème de Pythagore donne :

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

En factorisant dx :

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \sqrt{1 + y'^2}\, dx.$$

2. Temps élémentaire

Avec $v = \sqrt{2gy}$:

$$dt = \frac{ds}{v} = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}\, dx.$$

3. Temps total et fonctionnelle

$$T[y] = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}\, dx.$$

On pose plus généralement

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y')\, dx, \qquad F = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}.$$

L'inconnue n'est plus un nombre : c'est la fonction $y(x)$ elle-même.

Euler : l'idée de faire bouger la courbe

1. Comparer une courbe à une courbe voisine

Euler cherche à savoir si une courbe est optimale. L'idée décisive est de la comparer à des courbes très proches, plutôt qu'à une seule valeur voisine d'un nombre. Si $y(x)$ est la courbe candidate, on imagine une petite déformation différente à chaque point x.

2. Le petit déplacement devient une fonction

Pour un nombre, une petite variation est un petit nombre. Pour une courbe, la déformation doit pouvoir changer d'un point à l'autre ; elle est donc elle-même une fonction. On la note par exemple

$$\eta(x).$$

La feuille formule le saut conceptuel ainsi :

« Le petit déplacement n'est plus un nombre : c'est une fonction. »

C'est l'entrée dans le calcul des variations.

Pourquoi la variation η dépend-elle de x ?

1. Différence entre deux courbes

La courbe de départ donne $y(x)$. Une courbe voisine, au même x, donne une valeur légèrement différente :

$$y_{\text{voisine}}(x) = y(x) + \delta y(x).$$

La différence

$$\delta y(x) = y_{\text{voisine}}(x) - y(x)$$

dépend donc du point x. Par définition, c'est une fonction de x.

2. Forme d'une perturbation

On écrit la nouvelle courbe sous la forme

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon\eta(x).$$

Ici, $\eta(x)$ décrit la *forme* de la déformation. La question suivante est : pourquoi introduire en plus le petit nombre ε ?

Le rôle de ε : contrôler l'amplitude de la déformation

1. Forme et amplitude

Dans

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon\eta(x),$$

les deux objets n'ont pas le même rôle :

- $\eta(x)$ fixe le profil de la déformation ;
- ε est un petit nombre réel qui règle sa taille.

Sans ε, la courbe $y + \eta$ pourrait être très éloignée de y. Avec ε petit, on garantit que la nouvelle courbe reste voisine.

2. Exemple d'amplitude

Si $\eta(x) = 5\sin x$, la déformation possède une amplitude 5. Avec un petit ε, elle devient

$$\varepsilon\eta(x) = 5\varepsilon\sin x,$$

et l'amplitude est réduite à 5ε.

$$\varepsilon \to 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y_\varepsilon \to y.$$

Le paramètre ε joue donc le même rôle de « petit déplacement » que e chez Fermat ou dx dans l'approximation locale, mais dans un espace de fonctions.

Première variation : développer $J[y+\varepsilon\eta]$ au premier ordre

1. Perturber la fonctionnelle

On part de

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y')\, dx$$

et de

$$y_\varepsilon = y + \varepsilon\eta, \qquad y'_\varepsilon = y' + \varepsilon\eta'.$$

Alors

$$J[y+\varepsilon\eta] = \int_a^b F(x, y+\varepsilon\eta,\, y'+\varepsilon\eta')\, dx.$$

2. Développement au premier ordre

Au premier ordre en ε :

$$F(x, y+\varepsilon\eta, y'+\varepsilon\eta') \approx F + \varepsilon\left(\frac{\partial F}{\partial y}\eta + \frac{\partial F}{\partial y'}\eta'\right).$$

Donc le petit changement de la fonctionnelle vaut

$$\delta J = \varepsilon \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y}\eta + \frac{\partial F}{\partial y'}\eta'\right) dx.$$

Si la courbe est optimale, cette variation de premier ordre doit être nulle pour toute petite déformation admissible. Le terme contenant η' empêche encore d'obtenir directement une condition sur y ; il faut utiliser l'intégration par parties.

Intégration par parties et équation d'Euler–Lagrange

1. Éliminer η'

On applique l'intégration par parties au terme

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'}\eta'\,dx.$$

Avec $u = \partial F/\partial y'$ et $v = \eta$:

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'}\eta'\,dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'}\eta\right]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\eta\,dx.$$

Si les extrémités sont fixées, alors $\eta(a) = \eta(b) = 0$; le terme de bord disparaît. **2. La variation finale**

$$\delta J = \varepsilon \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right]\eta(x)\,dx.$$

Cette relation doit être vraie pour toute petite déformation $\eta(x)$. Le coefficient de η doit donc s'annuler :

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0.}$$

C'est l'équation d'Euler–Lagrange : la condition universelle de stationnarité d'une intégrale de ce type.

Retour au problème physique : la courbe optimale

1. L'intégrande de la brachistochrone

Pour le temps de parcours, la feuille utilise

$$F(y, y', x) = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}.$$

On calcule ensuite les dérivées partielles $\partial F/\partial y$ et $\partial F/\partial y'$ puis on les introduit dans l'équation d'Euler–Lagrange :

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0.$$

2. Résultat qualitatif

La résolution mène à une cycloïde, c'est-à-dire une courbe liée au mouvement d'un point d'un cercle roulant. Dans le contexte de la brachistochrone, cette courbe fournit le trajet de temps minimal.

3. Le fil directeur obtenu

La dernière idée de la feuille est philosophique autant que mathématique : certaines lois physiques peuvent se formuler par un principe de minimisation. Le calcul des variations fournit précisément le langage permettant de transformer ce principe en équation différentielle.

Synthèse générale : aucune feuille perdue

Les 21 feuilles ont maintenant été réécrites séparément, mais réunies dans un ordre continu.

1. Le fil historique et mathématique

petite variation → pente → tangente → extremum

Fermat → Descartes → Newton → Leibniz

Bernoulli → fonctionnelle → Euler → Euler–Lagrange

2. Le parallèle fondamental

Pour une fonction d'une variable :

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h), \qquad \text{extremum intérieur} \Rightarrow f'(x) = 0.$$

Pour une fonctionnelle :

$$J[y+\varepsilon\eta] = J[y] + \varepsilon\,\delta J[y;\eta] + o(\varepsilon), \qquad \delta J = 0 \ \forall \eta.$$

Cela conduit à

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0.}$$

Cette version corrige la langue, stabilise les notations et ordonne les étapes, mais elle reste construite à partir des 21 feuilles manuscrites fournies.